CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Facteurs carrés et coût de l'algorithme

Énoncé

Notations pour tout le sujet. p est un nombre premier, $q = p^n$ $(n \geqslant 1)$ et $\mathbb{F}_q$ un corps à q éléments, de caractéristique p. Pour $A, B \in \mathbb{F}_q[X]$, $\gcd(A, B)$ désigne le pgcd unitaire. Un polynôme est **sans facteur carré** s'il n'est divisible par le carré d'aucun polynôme non constant.

Partie IV. Compléments.

1. Soit $P \in \mathbb{F}_q[X]$ non constant.
   a) Montrer que si $A^2 \mid P$ avec A non constant, alors $A \mid \gcd(P, P')$.
   b) En déduire que si $\gcd(P, P') = 1$, alors P est sans facteur carré.
   c) Exemple : $P = X^3 + X^2 + 2X + 2 \in \mathbb{F}_3[X]$. Calculer $\gcd(P, P')$ et factoriser P.

2. On suppose $P' = 0$.
   a) Montrer que $P = B(X^p)$ pour un certain $B \in \mathbb{F}_q[X]$.
   b) Montrer que $x \mapsto x^p$ est une bijection de $\mathbb{F}_q$, puis que $P = C^p$ pour un certain $C \in \mathbb{F}_q[X]$.
   c) Exemple : $P = X^4 + X^2 + 1 \in \mathbb{F}_2[X]$.

3. a) Montrer que l'on peut calculer $X^q \bmod P$ avec au plus $2 \log_2 q$ multiplications dans $\mathcal{A}$.
   b) En déduire un ordre de grandeur du coût de la méthode de la Partie II, et commenter sa dépendance en q.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Dans $\mathbb{F}_q$, $p \cdot 1 = 0$: la dérivée de X^{kp} est nulle.

Ce qu'on te demande. Se ramener au cas sans facteur carré, et estimer le temps de calcul.

Corrigé

Question 14

Étape 1. a) Un facteur carré divise la dérivée

Écrivons $P = A^2 B$. Alors

$$P' = 2AA'B + A^2 B' = A\,(2A'B + AB').$$

Donc $A \mid P'$, et bien sûr $A \mid P$: A divise $\gcd(P, P')$.

Étape 2. b) et c) Le test du pgcd

b) Si P avait un facteur carré A^2 (A non constant), A diviserait $\gcd(P, P')$, qui ne vaudrait pas 1. Par contraposée, $\gcd(P, P') = 1$ entraîne que P est sans facteur carré.

c) $P = X^3 + X^2 + 2X + 2$, donc $P' = 3X^2 + 2X + 2 \equiv 2X + 2 = 2(X + 1)$ dans $\mathbb{F}_3$. Le seul diviseur unitaire non constant de P' est $X + 1$, et $P(-1) = -1 + 1 - 2 + 2 = 0$: $X + 1 \mid P$. Donc

$$\gcd(P, P') = X + 1.$$

Division : $P = (X + 1)(X^2 + 2)$, et $X^2 + 2 = X^2 - 1 = (X + 1)(X - 1) = (X + 1)(X + 2)$ dans $\mathbb{F}_3$. Finalement

$$X^3 + X^2 + 2X + 2 = (X + 1)^2 (X + 2) \quad \text{dans } \mathbb{F}_3[X].$$

La partie sans facteur carré $P/\gcd(P, P') = (X + 1)(X + 2)$ peut être traitée par Berlekamp, et le pgcd donne les facteurs multiples.

Question 15

Étape 1. a) Une dérivée nulle

Si $P = \sum a_k X^k$, alors $P' = \sum k a_k X^{k-1}$. $P' = 0$ signifie $k a_k = 0$ pour tout k. Si $p \nmid k$, k est inversible modulo p, donc $k \cdot 1 \neq 0$ dans $\mathbb{F}_q$, et $a_k = 0$.

Seuls les a_{kp} peuvent être non nuls : $P = \sum_j a_{jp} X^{jp} = B(X^p)$ avec $B = \sum_j a_{jp} X^j$.

Étape 2. b) et c) P est une puissance p-ième

$x \mapsto x^p$ est bijective sur $\mathbb{F}_q$. Si $x^p = y^p$, alors $(x - y)^p = x^p - y^p = 0$ (question 2), donc $x = y$ (un corps n'a pas de diviseur de zéro). Une injection d'un ensemble fini dans lui-même est bijective.

Conclusion. Pour chaque j, soit c_j l'unique élément tel que $c_j^p = a_{jp}$, et $C = \sum c_j X^j$. Par la question 2 (étendue à une somme finie) :

$$C^p = \sum_j c_j^p X^{jp} = \sum_j a_{jp} X^{jp} = P.$$

On factorise alors C, de degré p fois plus petit.

c) $P = X^4 + X^2 + 1$: $P' = 4X^3 + 2X = 0$ dans $\mathbb{F}_2$. On a $P = B(X^2)$ avec $B = X^2 + X + 1$; dans $\mathbb{F}_2$, $0^2 = 0$ et $1^2 = 1$, donc $C = X^2 + X + 1$:

$$X^4 + X^2 + 1 = (X^2 + X + 1)^2 \quad \text{dans } \mathbb{F}_2[X].$$

Question 16

Étape 1. a) Exponentiation rapide

Écrivons $q = \sum_{i=0}^{s} \varepsilon_i 2^i$ en binaire, avec $\varepsilon_s = 1$, donc $s = \lfloor \log_2 q \rfloor$.

- On calcule $\overline{X}^2, \overline{X}^4, \dots, \overline{X}^{2^s}$ par s élévations au carré successives.
- On multiplie entre elles les puissances $\overline{X}^{2^i}$ pour lesquelles $\varepsilon_i = 1$: au plus s multiplications.

Total : au plus $2s \leqslant 2 \log_2 q$ multiplications dans $\mathcal{A}$. Exemple : $q = 13 = 1101_2$: $X^{13} = X^8 \cdot X^4 \cdot X$, avec 3 carrés et 2 produits.

Étape 2. b) Le coût total

Les étapes, pour P de degré d :

1. $\overline{X}^q$: au plus $2 \log_2 q$ multiplications dans $\mathcal{A}$;
2. les colonnes $\overline{X}^{qj} = (\overline{X}^q)^j$, $j < d$: d multiplications dans $\mathcal{A}$;
3. le noyau d'une matrice $d \times d$ par pivot de Gauss : de l'ordre de d^3 opérations dans $\mathbb{F}_q$;
4. au plus q calculs de $\operatorname{pgcd}(P, V - \alpha)$, chacun de l'ordre de d^2 opérations.

Une multiplication dans $\mathcal{A}$ coûte de l'ordre de d^2 opérations (produit puis division euclidienne). Le coût total est donc de l'ordre de

$$d^2 \log q + d^3 + q\, d^2.$$

Commentaire. Le terme $q\, d^2$ est linéaire en q, donc **exponentiel** en la taille de q (son nombre de chiffres, $\log_2 q$). La méthode est excellente pour les petits corps, mais pas pour q très grand ; on utilise alors des algorithmes probabilistes (Cantor-Zassenhaus).

Le piège

En caractéristique p, $P' = 0$ n'implique pas que P est constant ! Par exemple $(X^p)' = pX^{p-1} = 0$.

La méthode

Pour factoriser sur $\mathbb{Z}$: on factorise modulo un nombre premier p bien choisi (Berlekamp), puis on « remonte » la factorisation modulo $p^2, p^4, \ldots$ (lemme de Hensel).